Rendszerezzük ismereteinket!

A víz jelentősége. A vizek parányi élőlényei	A víz a természetben állandó körforgást végez. A Föld felszínéről elpárolgó víz csapadék formájában visszahull. A víz alapvető élettelen környezeti tényező. Megléte vagy hiánya határt szab az élőlények elterjedésének, az életközösségek összetételének. A plankton a vízben lebegő, szabad szemmel nem vagy alig látható növényekből és állatokból tevődik össze. Nagy tömegben élnek, gyorsan szaporodnak. Ha kedvezőtlenek a környezeti tényezők, betokozódnak. A plankton tagjai többek között a papucsállatkák, az ostoros moszatok, a vízibolhák, a szúnyog- és a vándorkagyló lárvái. Fontos szerepük van a táplálkozási láncokban és a vizek öntisztulásában.
Lágyszárúak a vízben és a vízparton	A vízben és a parti övben élő növények élő szűrőberendezések. Felületükön megkötik a lebegő anyagokat, a víz tápanyagait beépítik szervezetükbe. Oxigént termelnek. A vízparti növényzet táplálékforrást, fészkelő- és búvóhelyet biztosít az állatoknak. A hinarasokat sokféle növény alkotja. Úsznak a víz felszínén vagy lebegnek, többségük az iszapban gyökerezik. A parti öv jellegzetes növénye a közönséges nád és a gyékény. Buga-, illetve torzsavirágzatuk van. Gyökérzetükkel és gyöktörzsükkel erősen rögzülnek az aljzatba.
A ligeterdők és a vízparti fák	Ligeterdők az időszakosan vízzel elárasztott folyópartokon alakultak ki. A folyó és a ligeterdő között szoros kapcsolat van. A vízparti fák és a lágy szárú növények védik a partot a víz romboló munkájától, élőhelyet biztosítanak az ártér állatainak. A fák árnyékoló hatása megvédi a vizet a felmelegedéstől. A füzek és nyárfák kétlaki növények, a porzós és a termős virágok külön-külön növényen helyezkednek el. Az enyves éger a láperdők jellegzetes fafaja.
Az orvosi pióca. Csigák és kagylók a vízben	Az orvosi pióca kültakarója, mozgás- és légzőszerve a bőrizomtömlő. Mozgása jellegzetes féregmozgás, de úszni is tud. Élősködő – gerinces állatok vérével táplálkozik. Tapadókorongjával megtapad áldozatán, szívókorongján keresztül vért szív. Hímnős állat, petékkel szaporodik. A csigák és a kagylók közös tulajdonsága, hogy külső meszes vázuk van. Mozgásszervük a hasláb, illetve a tolóláb. A nagy mocsári csiga vízben él, kezdetleges tüdővel lélegzik. A tavi kagyló kopoltyúival veszi fel az oxigént és adja le a szén-dioxidot. A csigáknak, kagylóknak fontos szerepük van a táplálkozási láncokban és a vizek öntisztulásában.

Ízeltlábúak a vízben és a vízparton	A szitakötők és a szúnyogok lárvái a vízben fejlődnek. A szúnyoglárvák törmelékeket fogyasztanak, a szitakötő lárvái ragadozók. A szúnyogok teljes átalakulással, a szitakötők átváltozással fejlődnek, vagyis fejlődésükben nincs bábállapot. A kifejlett szitakötők ragadozók, rágó szájszervük van. A nőstény gyötrőszúnyogok vérszívók, szájszervük szúró-szívó. Mindkét állatcsoport fontos a táplálkozási láncokban. A törmelékevő szúnyoglárvák hozzájárulnak a vizek öntisztulásához is.
A hazai vizekben élő halak	A különböző halfajok testfelépítésükkel és életmódjukkal alkalmazkodtak a vizes élőhelyek környezeti feltételeihez. A tőponty testrészei: fej, törzs és farok. Páros úszói a mell- és a hasúszó, páratlan a hát, a farok alatti és a farkúszó. Kültakarója nyálkás, pikkelyekkel fedett. Kopoltyúval lélegzik, sajátos szerve az úszóhólyag. Táplálkozása alapján mindenevő. Ikrákkal (petékkel) szaporodik. A kedvezőtlen téli időszakban csapatosan elvermelnek. A lesőharcsa a hazai vizek csúcsragadozója. Bőre csupasz, nyálkás.
Békák a vízben és a vízparton	A kecskebéka a vízpartok leggyakoribb békafaja. Kültakarója csupasz, nyálkás, színe egyben rejtőszín is. Tüdeje fejletlen, ezért a bőrén keresztül is lélegzik. Hátsó végtagja hosszú, erős ugróláb. Lábujjai között úszóhártya feszül. Életmódja ragadozó. A legyeket, szúnyogokat kicsapható nyelvével fogja el. Testhőmérséklete a halakéhoz hasonlóan változó, téli álmot alszik. Petékkel szaporodik, a lárvák vízben élnek, fejlődésük átalakulásos fejlődés. A barna varangy csak a szaporodási időszakban keresi fel a vizes élőhelyeket. A kifejlett békák nyirkos erdőkben, zöldséges- és gyümölcsöskertekben élnek.
A vízisikló és a mocsári teknős	A vízisikló testét száraz szarupikkelyek fedik. Növekedése során többször vedlik. Hajlékony gerincoszlopa, erős törzsi izomzata van. Életmódja ragadozó, zsákmányát éles fogaival ragadja meg. Tüdővel lélegzik. Lágy héjú tojásait a nap melege költi ki. A mocsári teknős szarupikkelyei szarupáncéllá nőttek össze. Életmódja ragadozó, de dögöket is fogyaszt. Mindkét állat testhőmérséklete változó, téli álmot alszanak.



A vizek, vízpartok madarai	A tőkés réce testfelépítése a vízi életmódhoz alkalmazkodott. A táplálékát lemezes csőrével szűri ki. Gyorsan repül, jól úszik, ujjai között úszóhártya feszül. Tollazatáról lepereg a víz. Meszes héjú tojásokkal szaporodik, melyeket a tojó a testmelegével költ ki. Kicsinyei fészekhagyók. A fehér gólyának gázlólába van. Csüdje és lábszára hosszú, csőre hegyes. Csigákkal, békákkal, egerekkel, rovarokkal, férgekkel táplálkozik. Meszes héjú tojásaiból fészeklakó fiókák kelnek ki. Költöző madár, a táplálékban szegény téli időszakot Afrikában tölti. A rétihéjának fogólába és tépőcsőre van, a vizes élőhelyek ragadozó madara. Főleg békákkal, vízimadarakkal, pockokkal, egerekkel táplálkozik.
A vizek, vízpartok életközössége	Az életközösségek élőhelyből és az ott megtelepedő élőlényekből állnak. Az élőlények között számos kapcsolat alakult ki. A táplálkozási kapcsolatokban a zöld növények a termelő szervezetek. Velük az elsődleges fogyasztók (növényevők) táplálkoznak, majd a másodlagos, harmadlagos fogyasztók, amelyek húsevők. A lánc végén a csúcsragadozó áll. Az élőlények különböző életműködéseit (táplálkozás, légzés, szívműködés, mozgás, szaporodás) a környezeti tényezők befolyásolják. A tűrőképesség azt fejezi ki, hogy egy élőlény a környezeti tényezők változásait milyen határok között képes elviselni. Optimum a környezeti tényezőknek azon értéke, amely a legkedvezőbb az élőlény számára.

